

Kapitel 5: Relationen

Mathematische Grundlagen der Informatik

Prof. Dr. Andreas Vogt

Relationen

Definition:

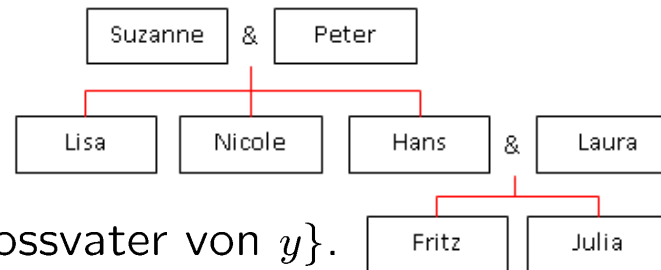
Es seien A, B Mengen. Eine **binäre Relation R von A nach B** ist eine Teilmenge von $A \times B$. Es gilt also $R \subseteq A \times B$.

Wenn $A = B$ sagt man, dass R eine **Relation auf A** ist. Dann heisst R **homogen**, andernfalls **heterogen**.

Anstelle von $(a, b) \in R$ schreibt man oft aRb und sagt: a steht bzgl. R zu b in Relation.

Beispiele:

- (1) Gegeben sei die Menge $M = \{\text{Suzanne, Peter, Lisa, Nicole, Hans, Laura, Fritz, Julia}\}$ und folgender Stammbaum:



Es sei $R = \{(x, y) \in M \times M \mid x \text{ ist Grossvater von } y\}$.

Also $R = \{(\text{Peter, Fritz}), (\text{Peter, Julia})\}$. R ist eine Relation auf M .

Peter steht z.B. bzgl. R in Relation mit Fritz, aber nicht mit Laura.

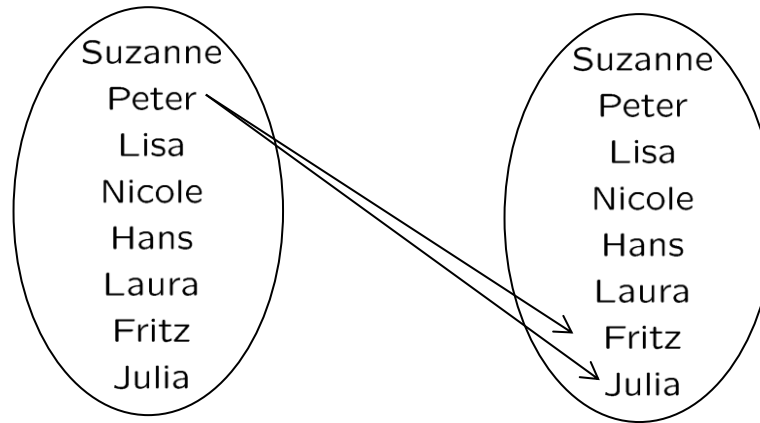
- (2) Es sei $R = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid x \text{ ist grösser oder gleich } y\}$. R ist eine Relation auf $\mathbb{N}$. Dann gilt z.B. $(17, 4) \in R$, also $17R4$.

Anstelle xRy schreibt man bei dieser Relation $x \geq y$.

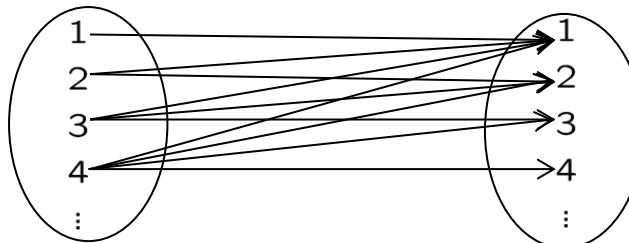
Relationen: Veranschaulichung

Binäre Relationen werden häufig so dargestellt, dass man einen Pfeil von jedem Element $a \in A$ zu jedem Element $b \in B$ mit aRb zeichnet. Es entsteht ein sogenannter **bipartiter Graph**.

Beispiele: (1) $M = \{\text{Suzanne, Peter, Lisa, Nicole, Hans, Laura, Fritz, Julia}\}$
 $R = \{(\text{Peter, Fritz}), (\text{Peter, Julia})\}$



(2) $R = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid x \text{ ist grösser oder gleich } y\}$



Relationen: Eigenschaften

Definition: Eine Relation R auf einer Menge M heisst

- (1) **reflexiv**, falls $\forall x \in M : xRx$
- (2) **symmetrisch**, falls $\forall x, y \in M : xRy \Rightarrow yRx$
- (3) **antisymmetrisch**, falls $\forall x, y \in M : xRy \Rightarrow (\neg(yRx) \vee x = y)$
- (4) **transitiv**, falls $\forall x, y, z \in M : ((x, y) \in R \wedge (y, z) \in R) \Rightarrow (x, z) \in R$

Beispiele:

- (1) $R = \{(x, y) \in M \times M \mid x \text{ ist Grossvater von } y\}$
 - nicht reflexiv, da niemand sein eigener Grossvater ist
 - nicht symmetrisch: wenn x der Grossvater von y ist, dann kann nicht y der Grossvater von x sein
 - antisymmetrisch: wenn x der Grossvater von y ist, dann ist sicher nicht y der Grossvater von x
 - nicht transitiv: wenn x der Grossvater von y ist, und y der von z , dann ist nicht x Grossvater von z (sondern Urgrossvater)

Relationen: Eigenschaften

Definition: Eine Relation R auf einer Menge M heisst

- (1) **reflexiv**, falls $\forall x \in M : xRx$
- (2) **symmetrisch**, falls $\forall x, y \in M : xRy \Rightarrow yRx$
- (3) **antisymmetrisch**, falls $\forall x, y \in M : xRy \Rightarrow (\neg(yRx) \vee x = y)$
- (4) **transitiv**, falls $\forall x, y, z \in M : ((x, y) \in R \wedge (y, z) \in R) \Rightarrow (x, z) \in R$

Beispiele:

- (2) $R = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid x \text{ ist grösser oder gleich } y\}$
 - reflexiv, da jedes x grösser oder gleich x ist
 - nicht symmetrisch, da z.B. $17 \geq 4$, aber $\neg(4 \geq 17)$
 - antisymmetrisch, da $x \geq y$ bedeutet, dass entweder $x = y$ oder $\neg(y \geq x)$
 - transitiv, da $x \geq y$ und $y \geq z$ impliziert, dass $x \geq z$

Relationen: Eigenschaften

Definition: Eine Relation R auf einer Menge M heisst

- (1) **reflexiv**, falls $\forall x \in M : xRx$
- (2) **symmetrisch**, falls $\forall x, y \in M : xRy \Rightarrow yRx$
- (3) **antisymmetrisch**, falls $\forall x, y \in M : xRy \Rightarrow (\neg(yRx) \vee x = y)$
- (4) **transitiv**, falls $\forall x, y, z \in M : ((x, y) \in R \wedge (y, z) \in R) \Rightarrow (x, z) \in R$

Aufgabe:

Untersuchen Sie bei den folgenden Relationen, welche Eigenschaften erfüllt sind:

- (1) $R = \{(a, b), (b, a), (a, c), (b, b), (b, c)\}$ auf $M = \{a, b, c\}$

- (2) $R = \{(x, y) \in M \times M \mid x \text{ und } y \text{ haben eine gemeinsame Grossmutter}\}$, wobei M die Menge aller Menschen bezeichne

- (3) $R = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid x = y\}$ auf $\mathbb{N}$

Verknüpfen von Relationen

Definition:

Es seien A, B, C Mengen, R eine Relation von A nach B und S eine Relation von B nach C . Dann ist $S \circ R$, die sogenannte **Verknüpfung von R und S** , eine Relation von A nach C , die so definiert ist:

Für $a \in A$ und $c \in C$ gilt $a(S \circ R)c$ genau dann, wenn ein $b \in B$ existiert mit aRb und bSc . Also: $S \circ R = \{(a, c) \in A \times C \mid \exists b \in B : aRb \wedge bSc\}$

↖ Machmal findet man in der Literatur die Schreibweise $R \circ S$ dafür!

Beispiel: Es seien $A = \{\text{Peter, Klaus, Hans}\}$, $B = \{\text{Fortran, Java, C}\}$ und $C = \{\text{Buchhaltungssoftware, Online-Shop, Steuersoftware}\}$.

Es sei $R = \{(\text{Peter, Fortran}), (\text{Peter, Java}), (\text{Klaus, Fortran}), (\text{Hans, Java}), (\text{Hans, C})\}$ die Relation, welche angibt, welcher Mitarbeiter welche Programmiersprache beherrscht.

Es sei $S = \{(\text{Fortran, Buchhaltungssoftware}), (\text{Java, Online-Shop}), (\text{C, Online-Shop}), (\text{C, Steuersoftware})\}$ die Relation, welche angibt, welche Programmiersprache in welchen Anwendungen verwendet wird.

R ist eine Relation von A nach B und S ist eine Relation von B nach C .

Wir können also die Relation $S \circ R$ von A nach C bilden:

$S \circ R = \{(\text{Peter, Buchhaltungssoftware}), (\text{Peter, Online-Shop}), (\text{Klaus, Buchhaltungssoftware}), (\text{Hans, Online-Shop}), (\text{Hans, Steuersoftware})\}$

$S \circ R$ gibt an, welcher Mitarbeiter zu welcher Anwendung beitragen kann.

inverse Relation

Definition: Es seien A, B Mengen und R eine Relation von A nach B .

Dann ist R^{-1} , die sogenannte **inverse Relation von R** , eine Relation von B nach A , die so definiert ist:

Für $b \in B$ und $a \in A$ gilt $bR^{-1}a$ genau dann, wenn aRb .

Also: $R^{-1} = \{(b, a) \in B \times A \mid aRb\}$

Beispiel: Es seien $A = \{\text{Peter, Klaus, Hans}\}$ und $B = \{\text{Fortran, Java, C}\}$.

Es sei $R = \{(\text{Peter, Fortran}), (\text{Peter, Java}), (\text{Klaus, Fortran}), (\text{Hans, Java}), (\text{Hans, C})\}$ die Relation, welche angibt, welcher Mitarbeiter welche Programmiersprache beherrscht.

Dann ist $R^{-1} = \{(\text{Fortran, Peter}), (\text{Java, Peter}), (\text{Fortran, Klaus}), (\text{Java, Hans}), (\text{C, Hans})\}$ die Relation, welche angibt, welche Programmiersprache von welchem Mitarbeiter beherrscht wird.

Äquivalenzrelationen

Definition:

Eine Relation R auf einer Menge M heisst **Äquivalenzrelation**, falls R reflexiv, symmetrisch und transitiv ist. Für xRy heisst x **äquivalent** zu y .

Beispiele (für Äquivalenzrelationen):

- (1) $R_1 = \{(x, y) \in S \times S \mid x \text{ und } y \text{ liegen im selben Land}\}$, wobei S die Menge aller Städte bezeichne
- (2) $R_2 = \{(x, y) \in M \times M \mid x \text{ und } y \text{ sind gleich gross}\}$, wobei M die Menge aller Menschen bezeichne

Äquivalenzrelationen zerlegen die zu Grunde liegende Menge in sogenannte **Äquivalenzklassen**, die jeweils alle Elemente enthalten, die bzgl. eines Merkmals äquivalent sind.

Äquivalenzklassen gruppieren also Elemente, die von einem gewissen Blickwinkel “gleich” sind.

Definition: Es sei R eine Äquivalenzrelation auf der Menge M . Dann heisst

$$[x]_R := \{y \in M \mid xRy\}$$

R -Äquivalenzklasse von x .

Wenn der Kontext klar ist, sagt man kurz **Äquivalenzklasse von x** und schreibt $[x]$.

Beispiele: In obigem Beispiel (1) gilt etwa

$$[\text{Bern}]_{R_1} = \{\text{Basel, Zürich, Genf, Lausanne} \dots\} = \{x \in S \mid x \text{ ist eine Stadt in der Schweiz}\}$$

$$[\text{Paris}]_{R_1} = \{\text{Paris, Lyon, Marseille} \dots\} = \{x \in S \mid x \text{ ist eine Stadt in Frankreich}\}$$

$$[\text{Basel}]_{R_1} = \{\text{Basel, Zürich, Genf, Lausanne} \dots\} = \{x \in S \mid x \text{ ist eine Stadt in der Schweiz}\}$$

Äquivalenzrelationen

$[\text{Bern}]_{R_1} = \{\text{Basel, Zürich, Genf, Lausanne} \dots\} = \{x \in S \mid x \text{ ist eine Stadt in der Schweiz}\}$

$[\text{Paris}]_{R_1} = \{\text{Paris, Lyon, Marseille} \dots\} = \{x \in S \mid x \text{ ist eine Stadt in Frankreich}\}$

$[\text{Basel}]_{R_1} = \{\text{Basel, Zürich, Genf, Lausanne} \dots\} = \{x \in S \mid x \text{ ist eine Stadt in der Schweiz}\}$

Die Äquivalenzklassen von Bern und Basel sind identisch.

Die Äquivalenzklassen von Paris und Bern enthalten kein gemeinsames Element.

Für ein solches Element x würde nämlich gelten, dass sowohl $(\text{Bern } R_1 x)$ als auch $(\text{Paris } R_1 x)$, also würde x im selben Land liegen wie Bern und Paris.

Zudem liegt jede Stadt x in seiner eigenen Äquivalenzklasse $[x]_{R_1}$.

R_1 induziert also eine **Partition** der Menge S , und zwar

$P = \{\{\text{alle Städte von Afghanistan}\}, \{\text{alle Städte von Ägypten}\}, \{\text{alle Städte von Albanien}\},$
 $\dots, \{\text{alle Städte von Zypern}\}\}$

Äquivalenzrelationen

Satz: Eine Äquivalenzrelation R induziert eine Partition der zu Grunde liegenden Menge.

Beweis: Wir zeigen:

- (1) Zwei Äquivalenzklassen $[x]$ und $[y]$ sind entweder gleich oder enthalten kein gemeinsames Element.
- (2) Die Vereinigung aller Äquivalenzklassen ergibt M .

Zu (1): Es sei $a \in [x] \cap [y]$.

Wir zeigen nun, dass $[x] = [y]$, also $[x] \subseteq [y]$ und $[y] \subseteq [x]$.

Wir zeigen, dass $[x] \subseteq [y]$. Die Tatsache, dass $[y] \subseteq [x]$ zeigt man analog.

Es sei also $b \in [x]$ beliebig. Wir müssen zeigen, dass $b \in [y]$.

$b \in [x]$ bedeutet, dass xRb .

Aus $a \in [x] \cap [y]$ folgt insbesondere $a \in [x]$, also xRa
und $a \in [y]$, also yRa .

Aus xRa folgt aRx , da R symmetrisch ist.

Aus yRa und aRx folgt yRx , da R transitiv ist.

Aus yRx und xRb folgt yRb , da R transitiv ist.

yRb bedeutet $b \in [y]$, und das war zu zeigen.

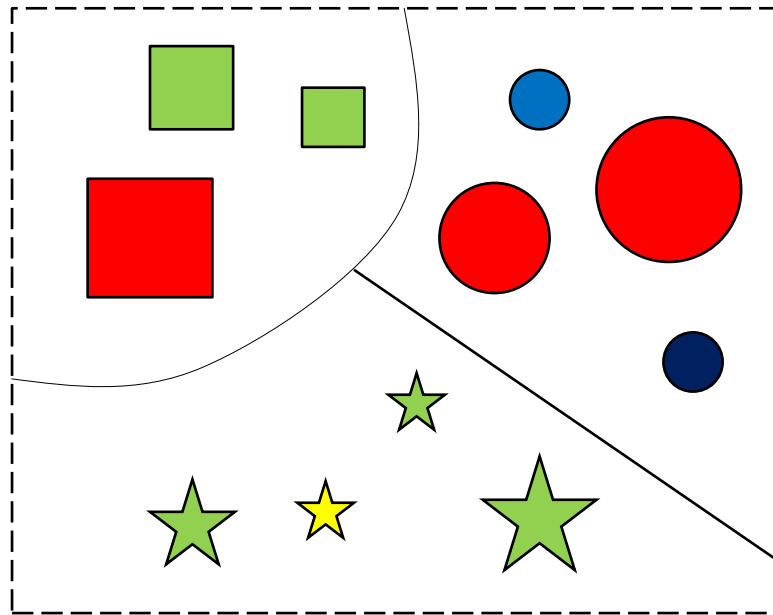
Zu (2): Dies ist klar, da jedes $x \in M$ in einer Äquivalenzklasse liegt, etwa in $[x]$.

Äquivalenzrelationen

Gegeben sei nun die Menge



und die folgende Partition dieser Menge:



Dann induziert diese Partition die Äquivalenzrelation R mit xRy falls x und y dieselbe Form haben.

Äquivalenzrelationen

Satz: Eine Partition P einer Menge M induziert eine Äquivalenzrelation auf dieser Menge.

Beweis:

Die Relation R sei so definiert, dass xRy , genau dann, wenn x und y in derselben Menge von P liegen.

Dann ist R eine Äquivalenzrelation:

- (1) R ist reflexiv, da trivialerweise xRx , da x und x in der selben Menge von P liegen.
- (2) R ist symmetrisch, da wenn xRy , also wenn x und y in der selben Menge von P liegen, dann liegen auch y und x in derselben Menge von P , also yRx .
- (3) R ist transitiv, da wenn xRy und yRz , also wenn x und y in der selben Menge von P liegen und y und z in der selben Menge von P liegen, dann liegen auch x und z in derselben Menge wie P , also xRz .

Äquivalenzrelationen induzieren eine Partition der zu Grunde liegenden Menge – und umgekehrt!

Äquivalenzrelationen

Aufgaben:

(1) Es seien $M = \{-4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4\}$ und $R = \{(x, y) \in M \times M \mid x \cdot y > 0\}$.

Zeigen Sie, dass R eine Äquivalenzrelation auf M ist, und geben Sie die dadurch induzierte Partition von M an. Machen Sie sich noch einmal klar, dass dies tatsächlich eine Partition von M ist.

Es ist $[-4]_R = \{-4, -3, -2, -1\}$ ($= [-3]_R = [-2]_R = [-1]_R$) und $[1]_R = \{1, 2, 3, 4\}$ ($= [2]_R = [3]_R = [4]_R$), also $P = \{\{-4, -3, -2, -1\}, \{1, 2, 3, 4\}\}$.

(2) Es seien $M = \left\{ \begin{array}{c} \text{red square} \quad \text{green square} \quad \text{green square} \quad \text{green star} \quad \text{yellow star} \quad \text{green star} \quad \text{blue circle} \quad \text{red circle} \quad \text{red circle} \quad \text{blue circle} \end{array} \right\}$

und $P = \left\{ \left[\begin{array}{c} \text{green square} \quad \text{green square} \quad \text{green star} \quad \text{green star} \quad \text{green star} \end{array} \right], \left[\begin{array}{c} \text{blue circle} \end{array} \right], \left[\begin{array}{c} \text{yellow star} \end{array} \right], \left[\begin{array}{c} \text{red square} \quad \text{red circle} \quad \text{red circle} \end{array} \right], \left[\begin{array}{c} \text{blue circle} \end{array} \right] \right\}$

eine Partition dieser Menge. Beschreiben Sie die durch P induzierte Äquivalenzrelation auf M . Machen Sie sich noch einmal klar, dass dies tatsächlich eine Äquivalenzrelation ist.

Die Äquivalenzrelation ist die Relation ... hat die gleiche Farbe wie...